



STUDY CASE

Deskripsi Kasus

Panduan Pengisian:

Bagian ini berisi penjelasan konteks atau cerita latar belakang dari studi kasus yang diberikan. Jelaskan gambaran umum skenario / masalah riil yang dihadapi tokoh (misal: Pak Dengklek). Sebutkan batasan umum dari sistem yang ingin dibangun.

Jawab:

pada suatu kelas yang dosennya adalah pak dengklek. dimana kelas itu memiliki penilaian yang unik. ketika status LULUS/TIDAK LULUSnya suatu mahasiswa, tergantung pada nilai akhir dan nilai KKM uniknya. maka, dibutuhkan suatu program CANGGIH dan EFEKTIF agar memudahkan pak dengklek dalam menentukan mahasiswa mana yang LULUS/TIDAK LULUS, juga menentukan mana yang CUM/TIDAK CUM.

Identifikasi Masalah

Panduan Pengisian:

Rincikan komponen teknis dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk membangun program penyelesaian masalah, mencakup elemen **Input**, **Process**, dan **Output**.

- **Input:** Tipe data dan variabel apa saja yang perlu diterima dari pengguna?
- **Process:** Operasi atau alur pemrosesan logika apa saja yang harus dijalankan?
- **Output:** Tipe data dan format keluaran seperti apa yang harus ditampilkan ke layar?

Jawab:

INPUT : menggunakan tipe data STRING untuk NAMA MAHASISWA, dilanjut dengan FLOAT untuk input nilai-nilai (UAS, UTS, TUGAS), dan diakhiri dengan INT untuk NILAI KKM UNIK

PROSES : dalam masalah ini, aku menggunakan IF-ELSE, juga OPERASI DASAR seperti + - / * %

OUTPUT : tipe data yang akan keluar adalah hasil laporan berupa STRING untuk nama-status cum-status lulus, INT untuk kkm unik, dan FLOAT untuk nilai akhir



Laporan Praktikum
Algoritma dan Pemrograman
S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Luthfan F Achmadi - 140810260005

Tujuan

Panduan Pengisian:

Tuliskan target konkret yang ingin dicapai dari skenario kasus tersebut (fokus pada penyelesaian masalah studi kasusnya).

Jawab:

Tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah memudahkan pad dengklek untuk nementukan siapa saja yang lulus/tidak, juga siapa saja yang cum/tidak



SOLUTION

Gagasan Solusi

Panduan Pengisian:

Jelaskan pendekatan logika atau alur berpikir algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah.

- Tipe data apa yang digunakan untuk menampung input/output?
- Bagaimana struktur alur program (pengondisian/perulangan/fungsi) dijalankan?

Jawab:

INT, FLOAT, STRING

mulai dari inisiasi variabel/identifier, dilanjut dengan proses penginputan yang kemudian dilakukan operasi matematika sederhana. lalu masuk ke percabangan IF-ELSE, dan diakhiri dengan output yang keren

Implementasi Kode

Panduan Pengisian:

Tempelkan (paste) kode program C++ / Python yang sudah dibuat dan berhasil dikompilasi.

- Pastikan kode memiliki indentasi yang rapi dan penamaan variabel yang jelas.
- Sertakan komentar ringkas pada bagian kode yang krusial.

Jawab:

```
/*  
    author : luthfan  
    NPM    : 260005  
*/  
  
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main () {
```



Laporan Praktikum Algoritma dan Pemrograman S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Luthfan F Achmadi - 140810260005

```
string nama_p;
float tugas, uts, uas, nilai_a;
int npm, kkm_u;
// inisiasi

cout << "+-----+" << endl
    << "| kalkulator nilai pratikum |" << endl
    << "+-----+" << endl << endl;

cout << "nama praktikan : ";
cin >> nama_p;
cout << "3 NPM akhir : ";
cin >> npm;
cout << "nilai tugas : ";
cin >> tugas;
cout << "nilai UTS : ";
cin >> uts ;
cout << "nilai uas : ";
cin >> uas;
//input

cout << endl << endl
    << "----- "
    << endl << endl;

nilai_a = (tugas * 0.3) + (uts * 0.3) + (uas * 0.4);
kkm_u = 60 + ((npm * 2) % 15);
//proses

cout << "HASIL PERHITUNGAN " << endl
    << "Nilai akhir : " << nilai_a << endl
    << "KKM unik kamu adalah : " << kkm_u ;
//output

cout << endl << endl
    << "----- "
    << endl << endl;
```



Laporan Praktikum
Algoritma dan Pemrograman
S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Luthfan F Achmadi - 140810260005

```
cout << "status kelulusan : " ;
if (nilai_a >= kkm_u) {
    cout << "LULUS" << endl ;
} else {
    cout << "TIDAK LULUS" << endl ;
}
//status kelulusan

cout << "status cumlaude : " ;
if (nilai_a >= kkm_u && nilai_a > 85) {
    cout << "CUM" ;
} else {
    cout << "TIDAK CUM" ;
}
// status cum

cout << endl << endl
    << "----- "
    << endl << endl;

int pil ;
cout << "keluar? (ketik angka berapa aja) ";
cin >> pil;

return 0;
}
```



Hasil

Panduan Pengisian:

Tampilkan hasil eksekusi/jalannya program (screenshot hasil terminal).

- Sertakan contoh kasus uji (test case) input dan output-nya.

Jawab:

```
C:\Users\triac\Downloads\ALI >
+-----+
| kalkulator nilai pratikum |
+-----+

nama praktikan : luthfan
3 NPM akhir : 005
nllai tugas : 100
nilai UTS : 95
nilai uas : 97

-----

HASIL PERHITUNGAN
Nilai akhir : 97.3
KKM unik kamu adalah : 70

-----

status kelulusan :LULUS
status cumlaude : CUM

-----

keluar? (ketik angka berapa aja) |
```



Kesimpulan

Panduan Pengisian:

Tuliskan ringkasan evaluasi apakah tujuan awal sudah tercapai serta pembelajaran teknis yang didapatkan.

- Apakah solusi berhasil menyelesaikan masalah pada studi kasus?
- Pelajaran apa tentang variabel/tipe data/algoritma yang diperoleh?

Jawab:

BERHASIL 100%

belajar mengenai IF-ELSE membuat saya sadar. kalau tidak ada pilihan yang jelek/buruk. yang ada hanyalah pilihan jalan lain. yang dimana, jelas tiap2 orang mempunyai jalan yang berbeda sesuai dengan kemampuan dirinya